

試し読み（抜粋）

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 問題	9
第1回 解答・解説	12
第1回 採点基準	25
第1回 診断（暫定判定）	32
第2回 問題	35
第2回 解答・解説	38
第2回 採点基準	50
第2回 診断（暫定判定）	56
第3回 問題	59
第3回 解答・解説	62
第3回 採点基準	73
第3回 診断（暫定判定）	78
第4回 問題	81
第4回 解答・解説	84
第4回 採点基準	95
第4回 診断（暫定判定）	100
第5回 問題	103
第5回 解答・解説	106
第5回 採点基準	116
第5回 診断（最終判定）	122
最終判定のあとで	124

てに手をつけてほしい。

■この本でわかること・わからないこと

わかる	その大学の数学の出題傾向と、自分の得意・不得意が噛み合うかどうか
わからない	可否。学部の中身。立地。他教科や共通テストとの兼ね合い

志望校を決める材料の一つとして使ってほしい。

なお、収録した 30 題はすべて本書のための書き下ろしである。8 大学の過去問は分析にのみ用い、問題文の転載も、数値だけを替えた改題もしていない。

・ 1 8 大学はどう違うか

同じ「150 分・記述式」でも、中身はかなり違う。まず形式を並べる（2019–2026 年度）。

大学	時間	大問	1 題あたり	公式集	ひとことで言うと
東京大	150 分	6	25.0 分	なし	図示と論証。「答えだけの答案には点を与えない」
京都大	150 分	6	25.0 分	なし	48 題中 33 題に小問がない。 方針を自分で立てる
大阪大	150 分	5	30.0 分	なし	微積分が 45%。証明の量が多い
名古屋大	150 分	4	37.5 分	あり	1 題をじっくり掘る。確率が毎年出る
東北大	150 分	6	25.0 分	なし	方針の違う 6 題 を次々に切り替える
九州大	150 分	5	30.0 分	なし	奇問はないが 計算が重い
北海道大	120 分	5	24.0 分	なし	誘導が親切。標準問題を止まらずに捌く
東京科学大	180 分	5	36.0 分	なし	計算量が最も重い。 確率をあまり出さない

■差が出るのは「確率」「整数」「時間の使い方」

のべ 336 題を分野別に数え直すと、はっきりしたことが 2 つある。

4 数直線上を動く点 Q がはじめ原点にある。硬貨を 1 回投げるごとに、表が出れば Q を正の向きに 2 だけ、裏が出れば負の向きに 1 だけ動かす。

- (1) 硬貨を 3 回投げたあとの Q の座標として起こりうる値と、それぞれの確率を求めよ。
- (2) 硬貨を n 回投げたあとに Q が原点にある確率を p_n とする。 $p_n > 0$ となる n の条件を求め、そのときの p_n を n の式で表せ。
- (3) 硬貨を投げ始めてから、 Q が初めて原点に戻るのが 6 回目である確率を求めよ。

5 複素数平面上で、 $|z - 1| \leq 1$ をみたし、かつ z^3 の虚部が 0 以上であるような複素数 z 全体の集合を D とする。

- (1) 0 でない複素数 z を $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ($r > 0, -\pi < \theta \leq \pi$) と表す。 z^3 の虚部を r, θ で表し、 z^3 の虚部が 0 以上となる θ の範囲を求めよ。
- (2) (1) の z について、 $|z - 1| \leq 1$ が成り立つための必要十分条件は $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ かつ $r \leq 2 \cos \theta$ であることを示せ。
- (3) D を複素数平面上に図示し、その面積を求めよ。

6 実数 x に対して $f(x) = \int_0^1 |t - x| e^t dt$ とおく。

- (1) $x \geq 1$ のとき、および $x \leq 0$ のときの $f(x)$ を x の式で表せ。
- (2) $0 < x < 1$ のときの $f(x)$ を求めよ。また、実数全体での $f(x)$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。
- (3) $w(t)$ を $0 \leq t \leq 1$ で連続かつ正の値をとる関数とし、 $F(x) = \int_0^1 |t - x| w(t) dt$ とおく。 $F(x)$ を最小にする実数 x はただ 1 つであり、それは $\int_0^x w(t) dt = \int_x^1 w(t) dt$ をみたすことを示せ。

・ 第3回 解答・解説

1

基礎

図形

120° の三角形と角の二等分線

近いのは

余弦定理・面積・角の二等分線という、三角比の基本の組合せ。8 大学のどこでも、図形の大問の前半や別の大問の途中で当たり前に使われる道具である。

取れたら

図形の土台は押さえてある。(2) を「面積の比」で示せたなら、公式を覚えているだけでなく、理由まで説明できている。

取れなかったら

志望校の話より先に、ここを埋める。(2) で「角の二等分線の性質より」とだけ書いた人は、示すべきことをそのまま使っている。(3) の AD は、(2) と同じく 2 つの三角形の面積に分けるだけで出る。

【(1)】 辺 BC の長さと、 $\triangle ABC$ の面積を求めよ。

余弦定理により

$$BC^2 = 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cos 120^\circ = 36 + 16 + 24 = 76$$

だから $BC = 2\sqrt{19}$ である。また $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \sin 120^\circ = 6\sqrt{3}$ である。よって

答: $BC = 2\sqrt{19}$, $\triangle ABC = 6\sqrt{3}$

【(2)】 $BD : DC = AB : AC$ を示せ。

AD は $\angle BAC$ を二等分するから $\angle BAD = \angle CAD$ である。この角を α とすると

$$\triangle ABD = \frac{1}{2} AB \cdot AD \sin \alpha, \quad \triangle ACD = \frac{1}{2} AC \cdot AD \sin \alpha$$

だから $\triangle ABD : \triangle ACD = AB : AC$ である。

一方、2 つの三角形は底辺 BD, DC が同じ直線 BC 上にあり、頂点 A から直線 BC までの距離（高さ）が共通だから $\triangle ABD : \triangle ACD = BD : DC$ である。以上より $BD : DC = AB : AC$ が成り立つ。 ■

・ 第4回 採点基準

上段が**加**点，下段が**減**点である。上段は答案に実際に書いてある段階だけを足す。下段は該当するものを引くが，その小問の得点が負にはならない（0で止める）。

■大問1（25点・基礎）さいころ2個でつくる事象の独立

■ 1-(1) 8点

正解 $P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$

$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{2}$ を正しく求めた	+3
$A \cap B$ が「2つとも偶数」であることを述べ， $\frac{1}{4}$ を得た	+3
定義と比べて独立と結論した	+2
×「別々のさいころだから独立」とだけ書いた	-8

■ 1-(2) 8点

正解 $P(B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{8} = P(B)P(C)$

余事象を使って $P(C) = \frac{3}{4}$ を求めた	+3
$P(B \cap C) = \frac{1}{4}$ を求めた	+3
$P(B)P(C)$ と比べて独立でないと結論した	+2
× $P(C)$ を $\frac{1}{2}$ とした	-3

■ 1-(3) 9点

正解 独立でない ($\frac{1}{2} \neq \frac{3}{8}$), $P_C(B) = \frac{1}{3}$

$A \cap C = A$ に気づき $P(A \cap C) = \frac{1}{2}$ を得た	+3
$P(A)P(C) = \frac{3}{8}$ と比べ，独立でないと明記した	+3
$P_C(B) = \frac{1}{3}$ を得た	+3
× 独立かどうかの結論を書いていない	-3

■大問2（25点・標準） $\frac{1}{1+x^2}$ の変曲点と接線の y 切片

・ 第 1 回 診断（暫定判定）

①から⑧まで、番号の順に埋めるだけ。左のページで第 1 回の累計を出し、右のページで判定する。

■ 左のページ 表を埋めて累計を出す

① 得点を書く → ② ●のついた行の得点を縦に足す（第 1 回は②がそのまま累計になる）

小問	配点	①得点	微	図	確	整	計	論	発	記	速
			微積分	図形	確率	整数	計算力	論証力	発想力	記述力	処理速度
1(1)	8			●							●
1(2)	8			●						●	
1(3)	9			●			●				
2(1)	6		●								●
2(2)	9		●					●			
2(3)	10		●					●			
3(1)	5					●				●	
3(2)	9			●					●		
3(3)	11			●			●				
4(1)	6		●								●
4(2)	9		●							●	
4(3)	10		●					●			
5(1)	7				●				●		
5(2)	8				●					●	
5(3)	10				●		●				
6(1)	6					●		●			
6(2)	9					●			●		
6(3)	10					●					●
② 今回の合計											

確かめ方：①の欄の合計は、微～整の 4 つの合計の和とも、計～速の 5 つの合計の和とも等しい。